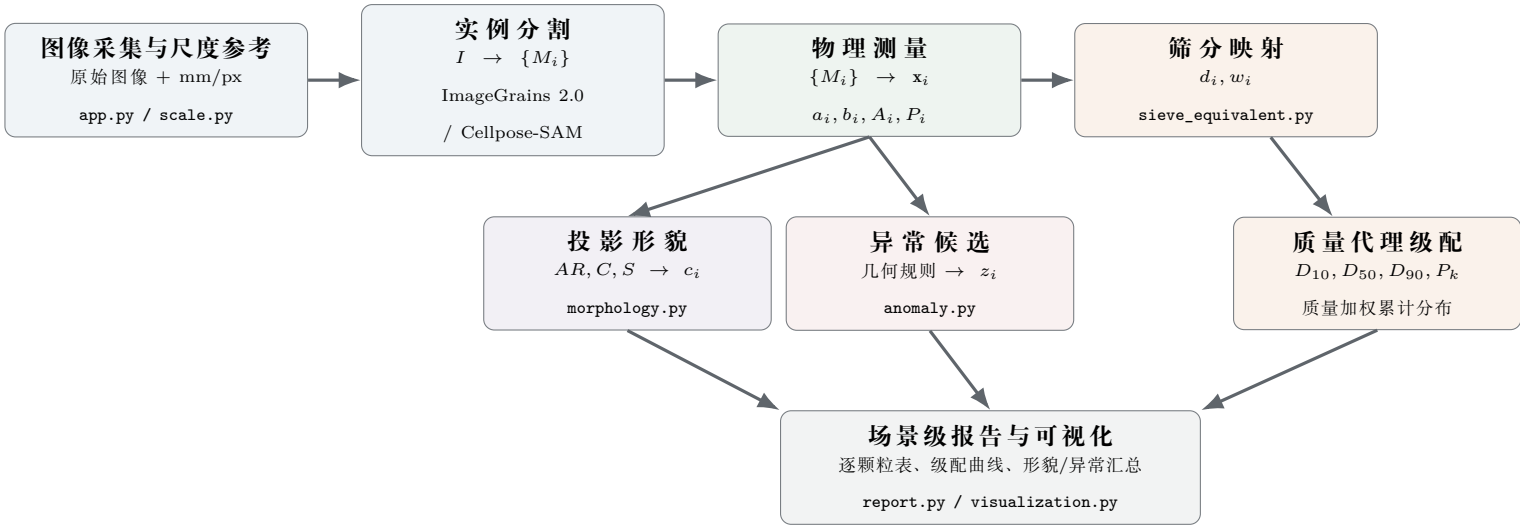


混凝土骨料颗粒智能筛分比拼  
核心检测识别程序代码框架

自然堆积赛道

ImageGrains 2.0 / Cellpose-SAM + aggregate\_screening



| 程序模块                   | 主要职责             | 主要输出                                         |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| imagegrains            | 预训练实例分割与逐颗粒几何测量  | integer mask、长短轴、面积、周长等逐颗粒特征                 |
| scale.py               | 钢尺/既定分辨率的尺度估计与统一 | mm/px 及毫米级几何量                                |
| sieve_equivalentent.py | 筛分等效粒径、质量代理与级配统计 | $d_i$ 、 $w_i$ 、 $D_{10}/D_{50}/D_{90}$ 、筛级占比 |
| morphology.py          | 投影形貌分类           | $c_i$                                        |
| anomaly.py             | 异常候选筛查           | $z_i$                                        |
| report.py              | / 汇总并导出场景级结果     | SceneSummary、CSV、表格、曲线与标注图                   |
| visualization.py       |                  |                                              |

当前固定口径：筛分等效粒径采用  $\theta = (1, 0, 0)$  的短轴基线，质量代理采用  $w = d^3$ 。代码保留外部机械筛分数据可用时的校准接口，但该接口不参与当前报告结果计算。